

HẠNG CỦA MA TRẬN

LÊ XUÂN TRƯỜNG

- Cho A là một ma trận cấp $m \times n$. Ta nói hạng của A là $r \in \mathbb{N}$ nếu
 - tồn tại một định thức con cấp r của A khác 0,
 - mọi định thức con cấp cao hơn r của A đều bằng 0.

(định thức con cấp k của A là định thức của một ma trận được tạo thành từ các phần tử nằm trên giao của k dòng và k cột nào đó của A)

- Ví dụ: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 4 \\ 4 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

Ta có $\text{rank}(A) = 2$ vì $\det(A) = 0$ và định thức con

$$\begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -26 \neq 0$$

- $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$
- $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$
- Nếu A là ma trận vuông cấp n thì

$$A \text{ khả nghịch} \iff \det(A) \neq 0 \iff \text{rank}(A) = n$$

- Hạng của một ma trận không đổi khi thực hiện các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận đó

Tìm hạng ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp

- Ma trận bậc thang dòng

$$A = \begin{bmatrix} \textcircled{2} & -1 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-4} & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận bậc
thang dòng

- Các dòng không (nếu có) luôn nằm dưới các dòng khác không
- Phần tử khác 0 đầu tiên (tính từ trái sang phải) của dòng phía dưới luôn nằm bên phải phần tử khác 0 đầu tiên của dòng phía trên
- Một ma trận được gọi là ma trận bậc thang cột nếu chuyển vị của nó là ma trận bậc thang dòng
- Mọi ma trận đều đưa được về dạng bậc thang bằng một số hữu hạn phép biến đổi sơ cấp

Tìm hạng ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp

- $A \xrightarrow{\text{biến đổi sơ cấp}} B$ (bậc thang dòng)

$$\implies \text{rank}(A) = \text{số dòng khác không của } B$$

- Ví dụ: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -6 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & -26 & -32 \\ 0 & 0 & -13 & -16 \end{bmatrix} \\ &\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & -26 & -32 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \text{rank}(A) = 3 \end{aligned}$$